■ Project 수행실적 (프로젝트별로 각각 최근 순으로 작성)

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">작 성 내 용</th></tr>
<tr><td>Project No.</td><td>1</td><td>사업 구분</td><td>☑ 구축 □ 고도화 □ 운영·유지보수</td></tr>
<tr><td>Project 명</td><td colspan="3">KPS 위성군 통합 비행역학시스템 개발</td></tr>
<tr><td>발주 기관</td><td>항공우주연구원</td><td>수행사(소속)</td><td>다인리더스</td></tr>
<tr><td>참여 기간</td><td>2025. 04 . 08 ~ 진행중</td><td>참여 개월</td><td>1년 6개월</td></tr>
<tr><td>참여인원 / Role</td><td>총 4 명</td><td>본인 Role</td><td>프론트엔드 PL, 백엔드 설계 및 기능 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">개발환경</td><td>언어 / Framework</td><td colspan="2">TypeScript, Java, python, SQL / React, Redux, Axios, Styled Components, Spring Boot, MyBatis</td></tr>
<tr><td>DB</td><td colspan="2">PostgreSQL 17</td></tr>
<tr><td>Server / Infra / Cloud</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Tool / 기타</td><td colspan="2">Git, GtiLab, Postman</td></tr>
<tr><td>프로젝트 내용</td><td colspan="3">사업 목적, 대상 시스템·사용자, 주요 기능, 규모 등
사업 목적
한국형 위성항법시스템(KPS)의 위성군 운영을 지원하기 위한 통합 비행역학시스템을 구축하여 위성의 궤도·자세 정보를 산출하고 임무 수행에 필요한 비행역학 업무를 통합 지원

대상 시스템·사용자
- KPS 위성군 통합 비행역학시스템
- 위성 운영 및 비행역학 업무 담당자

주요 기능
- 위성 궤도 및 자세 데이터 처리·분석
- 위성 비행역학 데이터 및 임무 정보 관리
- 위성 임무·스케줄 관리
- 위성 및 지상 장비 상태 모니터링
- 비행역학 분석 결과 및 시뮬레이션 데이터 시각화
- 위성 운용 관련 알람 및 이벤트 모니터링
- 외부 시스템과의 데이터 연계 및 실시간 통신

규모
- 항공우주연구원 내부 인원 사용</td></tr>
<tr><td>참여 내역
(본인 담당 업무)</td><td colspan="3">본인이 직접 수행한 업무를 구체적으로 기재 (담당 모듈·기능, 설계/개발/운영 범위 등)
시각화 모듈 개발
- 위성 비행역학 데이터 및 운용 정보 시각화
- 위성 상태·궤도 정보 조회 및 모니터링 화면 개발

임무·스케줄 관리 모듈 개발
- 위성 임무 및 스케줄 조회·관리 기능 개발
- 임무와 운용 절차 데이터 연계 기능 개발

위성 알람·이벤트 모니터링 모듈 개발
- 위성 관련 알람 및 이벤트 실시간 모니터링 기능 개발
- 알람 조회·상태 관리 및 이벤트 데이터 처리 기능 개발

담당 모듈의 화면 설계 및 Frontend/Backend 기능 개발, DB 연계 및 운영 기능 구현</td></tr>
<tr><td>주요 성과</td><td colspan="3">가능한 한 수치로 기재 (예: 처리시간 40% 단축, 장애 건수 감소 등)
- 대규모 시계열 데이터(86,400건) 조회 구조 최적화를 통해 API 평균 응답시간 0.5초 이내로 개선
- API 통신 성공률 98% 달성</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">작 성 내 용</th></tr>
<tr><td>Project No.</td><td>2</td><td>사업 구분</td><td>☑ 구축 ☐ 고도화 ☐ 운영·유지보수</td></tr>
<tr><td>Project 명</td><td colspan="3">항공우주연구원 Digital Twin 웹 애플리케이션 구축</td></tr>
<tr><td>발주 기관</td><td>항공우주연구원</td><td>수행사(소속)</td><td>다인리더스</td></tr>
<tr><td>참여 기간</td><td>2025. 04 . 08 ~ 진행중</td><td>참여 개월</td><td>1년 6개월</td></tr>
<tr><td>참여인원 / Role</td><td>총 4 명</td><td>본인 Role</td><td>프론트엔드 PL, 백엔드 설계 및 기능 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">개발환경</td><td>언어 / Framework</td><td colspan="2">TypeScript, Java, python, SQL / React, Redux, Axios, Styled Components, Spring Boot, MyBatis</td></tr>
<tr><td>DB</td><td colspan="2">PostgreSQL 17</td></tr>
<tr><td>Server / Infra / Cloud</td><td colspan="2">Linux, Windows Server, Tomcat, Nginx</td></tr>
<tr><td>Tool / 기타</td><td colspan="2">Git, GtiLab, Postmanm, Prometheus</td></tr>
<tr><td>프로젝트 내용</td><td colspan="3">사업 목적, 대상 시스템·사용자, 주요 기능, 규모 등
사업 목적
항공우주연구원 위성 및 지상 시스템의 운용 정보를 Digital Twin 기반으로 시각화하고, 위성 상태 및 임무 정보를 통합적으로 모니터링할 수 있는 웹 애플리케이션 구축

대상 시스템·사용자
- 위성 및 지상 시스템 운용·연구 담당자
- 위성 운용 데이터 및 시스템 상태 모니터링을 위한 Digital Twin 웹 애플리케이션

주요 기능
- Digital Twin 기반 위성 및 지상 시스템 시각화
- 위성 상태 및 운용 데이터 조회·모니터링
- 위성 궤도 및 자세 데이터 시각화
- 임무 및 스케줄 관리
- 위성 관련 알람 및 이벤트 모니터링
- 실시간 데이터 통신 및 이벤트 처리
- 위성·지상 장비 정보 관리
- 폐쇄망 운용

규모
- 항공우주연구원 내부 인원 사용</td></tr>
<tr><td>참여 내역
(본인 담당 업무)</td><td colspan="3">본인이 직접 수행한 업무를 구체적으로 기재 (담당 모듈·기능, 설계/개발/운영 범위 등)
Digital Twin 시각화 기능 개발
- 위성 및 지상 장비 상태·운용 정보 시각화
- 위성 자세 데이터 시각화
- Canvas 기반 차트 및 데이터 시각화
- 대용량 시계열 데이터 조회 및 화면 표시 최적화

Redux 기반 화면 상태 및 선택 상태 관리
- 임무·스케줄 관리 기능 개발
- 임무 및 스케줄 조회·등록·수정·삭제 기능 개발
- 위성별 임무 및 스케줄 데이터 조회
- 임무·운용 절차 데이터 간 연계 기능 구현
- 위성·지상 장비 관리 기능 개발
- 위성 및 지상 장비 정보 조회·관리
- 위성·안테나 등 장비 선택 및 상태 관리
- 장비 관련 데이터 CRUD 및 DB 연계
- 첨부파일 등록·조회 기능 개발

알람·이벤트 모니터링 기능 개발
- 위성 관련 알람 및 이벤트 실시간 모니터링
- 알람 조회·상태 관리 및 읽음 처리
- 알람 데이터 파싱·가공 및 유형별 그룹화
- PostgreSQL LISTEN/NOTIFY 기반 이벤트 처리
- SSE 기반 실시간 알람 전달</td></tr>
</table>

참여 내역 **(본인 담당 업무)**	실시간 통신 기능 개발 - WebSocket 기반 실시간 데이터 통신 - WebRTC Data Channel 기반 Unity 연계 - 실시간 위성·장비 데이터 수신 및 화면 반영 Backend API 및 데이터 처리 - Spring Boot 기반 REST API 개발 - MyBatis 기반 PostgreSQL 데이터 조회·가공·CRUD - 위성·임무·스케줄·알람·장비 관련 API 개발 - 우주상황인식 데이터 분석 및 테이블 설계/API개발 및 시각화 배포 및 서버 운영 - Nginx 및 Tomcat 기반 웹 애플리케이션 배포 - 폐쇄망 서버 환경에서 Frontend/Backend 배포 및 서비스 운영 - Nginx 웹 서버 및 Tomcat 애플리케이션 서버 설정·관리 - Prometheus 기반 폐쇄망 서버 상태 및 자원 모니터링 성능 최적화 - 1일 86,400건 규모 시계열 데이터 조회 구조 개선 - 데이터 조회 범위 및 페이징 구조 개선 - 프론트엔드 렌더링 최적화 및 useMemo 적용
주요 성과	가능한 한 수치로 기재 (예: 처리시간 40% 단축, 장애 건수 감소 등) - 대규모 시계열 데이터(86,400건) 조회 구조 최적화를 통해 API 평균 응답시간 0.5초 이내로 개선 - API 통신 성공률 98% 달성 - 렌더링 시간 60% 단축